ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Институт математики и фундаментальной информатики
Кафедра высшей и прикладной математики

Маршрутизация на пределе: живые графы, мертвые дороги и киберпространство

Солдатенко Александр Александрович

Красноярск
2026

Вводим героя и его задачу найти путь

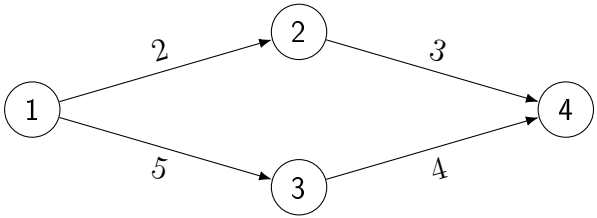
Абстракция

Добавляем картинки возможных пожеланий в пути, и отказывается от них.

Формализуем наше путешествие

Определения

- V – множество вершин, при этом $|V| = n$;
- E – множество ребер, как подмножество $V \times V$, при этом $|E| = m$;
- $G = (V, E)$ – граф с вершинами V и ребрами E;
- $w(e)$ – весовая функция $w(e)\colon E \to \mathbb{R}$, где $e = (u, v) \in E$ и $u, v \in V$;
- Путь P – последовательность вершин $\{s = v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}, d = v_n\}$, где $(v_i, v_{i+1}) \in E$ и $v_i \neq v_{i+1}$;
- Вес пути $w(P)$ – сумма всех ребер входящих в путь $\sum\limits_{e=(u,v)\in P} w(e)$.



$$P_1 = \{1, 2, 4\}, w(P_1) = 2 + 3 = 5;$$
$$P_2 = \{1, 3, 4\}, w(P_2) = 5 + 4 = 9.$$

Формализуем наше путешествие

Задача о кратчайшем пути

Дано: граф $G = (V, E)$, весовая функция $w(e)$, стартовая вершина s и целевая вершина d.

Требуется: найти кратчайший путь P и последовательность образующих его вершин.

Под кратчайшим путем понимается такой путь $P = \arg\min\limits_{P} \{w(P) \colon s \rightsquigarrow d\}$.

Для удобства ещё определим функцию $dist(s, d)$, которая обозначает вес кратчайшего пути P от вершины s до вершины d.

Как найти кратчайший путь

Алгоритм Дейкстры

Последовательно перебирает все окрестные вершины, пока не выберет целевую вершинув качестве активной.

+ Работает быстро $\mathcal{O}(n \log m)$
− Не работает с отрицательными весами

Иллюстративный пример с графами!

Алгоритм Беллмана-Форда

Последовательно релаксирует по всем ребрам для каждой вершины, в итоге получает матрицу с кратчайшеми весами от s до всех остальных вершин.

+ Работает с отрицательными весами
− Работает медленнее $\mathcal{O}(n \cdot m)$

Как можно сделать это быстрее?

Джон стоит и вопрашает, на кой черт ему все эти графы, когда от стоит вот тут и видит цель своего путешествия, зачем мне перебирать всё и сразу.

Как можно сделать это быстрее?

Введем некотороую функцию $\pi(v)$, которая оценивая оставшийся путь от v до d. Функция $\pi(v)$ называется потенциальной если удовлетворяет двум свойствам.

Свойства потенциальной функции

- **Допустимость**

$$\pi(v) \leq dist(v, d);$$

- **Преемственность**

$$\pi(v) \leq dist(v, u) + \pi(u).$$

Пример с картой, линейкой и Джоном

Ещё быстрее?!

Если мы используем воображаемого близнеца Джона по имени Ножд, то он поможет сделать путь быстрее.
Дурацкий пример с ними.

Ещё быстрее?!

Предобработка

Ориентиры

Иерархия

Маркировка

Картинка

Картинка

Картинка

Ещё быстрее?!

Вставить картинки из Гольдберга

Обстановка изменчива

Джон едет на (Герое асфальта)

Джон стоит в пробке в городе

Обстановка изменчива

Определения

- Величина $t > 0$, измеряется в условных единичах времени и принимает значения из некоторого конечного множества T;
- Весовая функция $w_{xy}(t) \geq 0$ зависящая от времени t для ребра $(x, y) \in E$;
- Функция прибытия $F_{xy}(t) = t + w_{xy}(t)$, где

  t – время отправления из x,

  $F_{xy}(t)$ – время прибытия в вершину y.

Обстановка изменчива

Определения

- Величина $t > 0$, измеряется в условных единичах времени и принимает значения из некоторого конечного множества T;
- Весовая функция $w_{xy}(t) \geq 0$ зависящая от времени t для ребра $(x, y) \in E$;
- Функция прибытия $F_{xy}(t) = t + w_{xy}(t)$, где
  t – время отправления из x,
  $F_{xy}(t)$ – время прибытия в вершину y.

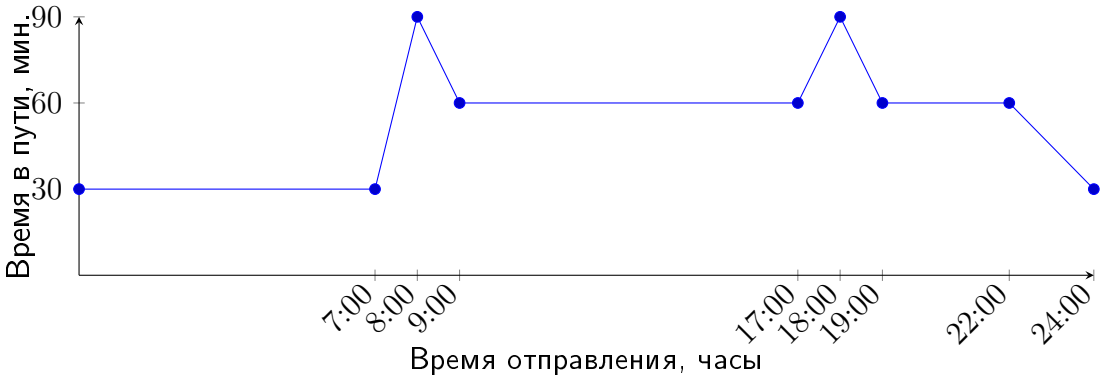
Условие FIFO

Если для любых моментов времени $0 \leq t_1 \leq t_2$ выполняется неравенство

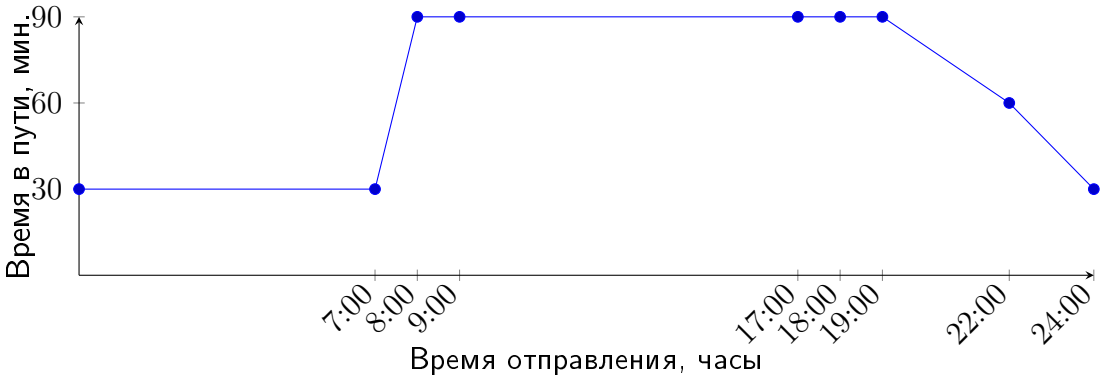
$$F_{xy}(t_1) \leq F_{xy}(t_2),$$

то говорят, что функция прибытия для ребра $(x, y) \in E$ является монотонной.

Обстановка изменчива



Обстановка изменчива



Решение есть

Алгоритм Дейкстры и ALT.

Обстановка наколяется

Картинки с Джоном, ядерным взрывом и нарушителями движения.

Быстрого решения нет

Картинки с Джоном скелетом на фоне пустошь

Жизнь после. . .

На сцену выходит Макс рядом с интерцептором.

Жизнь после...

Карта местности Макса

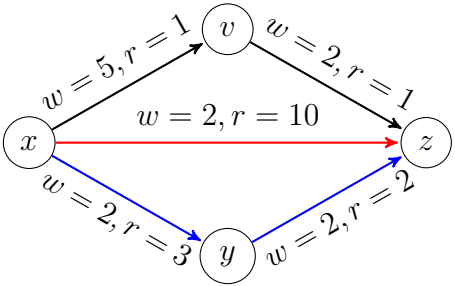
Определения

- Функции ресурса $r_i(e)\colon E \to \mathbb{R}$;
- Величины ограничений ресурса R_i;
- Траты пути $r_i(P) = \sum\limits_{e \in P} r_i(e)$;
- Путь P – допустимый, если $r_i(P) \leq R_i$;

Жизнь после...

Задача Resource Constrained Shortest Path (RCSP)

Заданы: граф $G = (V, E)$, на дугах которого определены положительные вещественнозначные функции $w(e)$, $r_i(e)$, величины R_i, $i = 1, \ldots, l$, и (s, d)-запрос.
Требуется: найти в $G = (V, E)$ оптимальный (s, d)-маршрут.



Путь $P = \{x, z\}$, $w(P) = 2$, $r(P) = 10 \not\leq 5$ (недопустимый)

Путь $P = \{x, v, z\}$, $w(P) = 7$, $r(P) = 2 \leq 5$ (допустимый)

Путь $P = \{x, y, z\}$, $w(P) = 4$, $r(P) = 5 \leq 5$ (оптимальный)

Чем решать?

Алгоритм Йена

Алгоритм находит точное решение, путем перебора k-кратчайших путей, до тех пор, пока не будет найден допустимый путь.

+ Надежный и находит точное решение
− Очень долгий $\mathcal{O}\big(k \cdot n \cdot (m + n \log n)\big)$

Чем решать?

Алгоритм Йена

Алгоритм находит точное решение, путем перебора k-кратчайших путей, до тех пор, пока не будет найден допустимый путь.

+ Надежный и находит точное решение
− Очень долгий $\mathcal{O}\big(k \cdot n \cdot (m + n \log n)\big)$

Приближенные алгоритмы

`RevTree`	Приближенное решение, зависящее от весов графа. Сложность $\mathcal{O}(n^2)$.
`Hassin's FPTAS`	Находит решение путем определения верхней и нижней оценок точного решения. Сложность $\mathcal{O}(\log\log(U/L) \cdot (n^3(1/\varepsilon + \log\log(U/L))))$.

Вперед в пустошь

Разобравшись с делами Макс решает пересечь великую пустошь, однако старые карты теперь не работают.
Задача канадского путешественника.

Вперед в пустошь

Задача канадского путешественника (упрощенная)

Дано: граф-карта $G = (V, E)$, реальный граф $H = (V, E')$, где $E' \subseteq E$, стартовая и целевая вершины s и t.

Вопрос: существует ли такая стратегия S прохождения графа, вес пути в которой будет не более чем в q раз превосходить оптимальное значение кратчайшего пути в H.

Вперед в пустошь

Задача канадского путешественника (упрощенная)

Дано: граф-карта $G = (V, E)$, реальный граф $H = (V, E')$, где $E' \subseteq E$, стартовая и целевая вершины s и t.

Вопрос: существует ли такая стратегия S прохождения графа, вес пути в которой будет не более чем в q раз превосходить оптимальное значение кратчайшего пути в H.

Задача относится к классу $PSPACE$ и при этом $\sharp P$-сложной.

Киберпространство

Кейс выходит на сцену и получает заказ от искуственного интеллекта. Рассмотрим задачу RCSP, но с точки зрения QoL.

Киберпространство

Задача Multi-Constrained Path (MCP)

Заданы: граф $G = (V, E)$, на дугах которого определены положительные вещественнозначные функции $r_i(e)$, величины R_i, $i = 1, \ldots, l$, и (s, d)-запрос.
Требуется: найти в $G = (V, E)$ допустимый (s, d)-маршрут.

Как решать?

Случай двух ограничений

Алгоритм P+RT основан на построении «мостов» в процессе работы, которые создают допустимые подпути. После на основе данных мостов восстанавливает топологию исходного графа и находит апроксимацию допустимого пути.
Алгоритм является $(3 \cdot (1+\varepsilon), 2)$-приближенным.
Работает за время $\mathcal{O}\big(mn(1/\varepsilon + \log n)\big)$.

Как решать?

Случай двух ограничений

Алгоритм P+RT основан на построении «мостов» в процессе работы, которые создают допустимые подпути. После на основе данных мостов восстанавливает топологию исходного графа и находит апроксимацию допустимого пути.
Алгоритм является $(3 \cdot (1+\varepsilon), 2)$-приближенным.
Работает за время $\mathcal{O}\big(mn(1/\varepsilon + \log n)\big)$.

Случай произвольного числа ограничений

Алгоритм $(1+\varepsilon)(l-1)$-Approx основан на построении вспомогательного графа, согласно вычисленным верхним и нижним оценкам допустимого решения, в котором выполняется поиск приближенного решения.
Алгоритм находит $(1+\varepsilon)(l-1)$-приближение.
Работает за время $\mathcal{O}\big(mn \log\log\log n + m(n/\varepsilon)^{l-1}\big)$.

Слияние ИскИнов

Приводит к коллапсу вселенной и слиянию всех возможных реальностей.

Расхитители древности

Др. Джонс входит в очередную гробницу, которая хранит информацию о старом мире до коллапса.

Расхитители древности

Определения

Расхитители древности

Определения

- Функция разрушения $f\colon V \to E$.
- Саморазрушающийся граф (G, f), где $G = (V, E)$ – граф и f – функция разрушения, заданная на вершинах.
- Маршрутом назовем последовательность вершин и ребер $(v_1, e_1, v_2, e_2, \ldots, e_{k-1}, v_k)$, где v_i и v_j могут совпадать при $i \neq j$.
- Путь или маршрут в графе G называется f-согласованным, если для всех $j \leq i$ выполняется условие $e_i \notin f(v_j)$.

Расхитители древности

Задача о пути в саморазрушающемся графе

Дано: функция разрушения f, саморазрушающийся граф (G, f), стартовая вершина s и целевая вершина d.

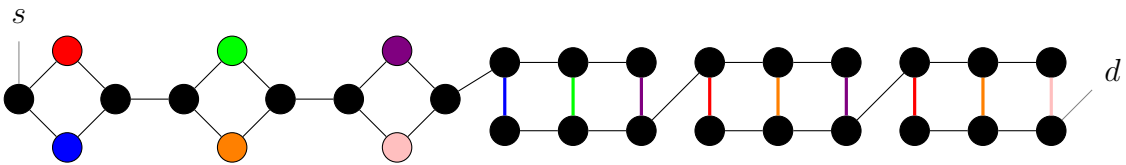
Вопрос: существует ли в саморазрушающемся графе (G, f) f-согласованный (s, d)-путь?

Расхитители древности

Задача о пути в саморазрушающемся графе

Дано: функция разрушения f, саморазрушающийся граф (G, f), стартовая вершина s и целевая вершина d.

Вопрос: существует ли в саморазрушающемся графе (G, f) f-согласованный (s, d)-путь?

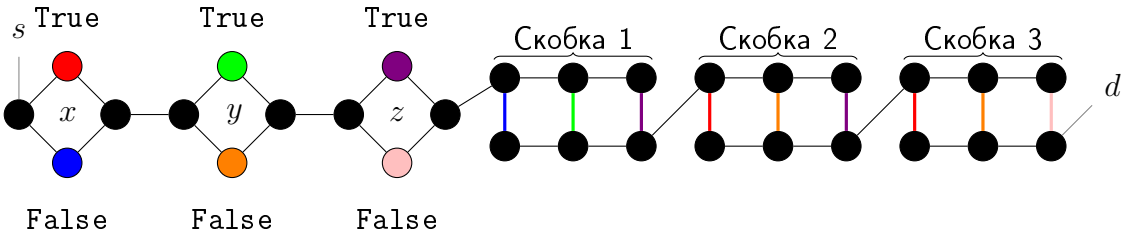


Расхитители древности

Задача о пути в саморазрушающемся графе

Дано: функция разрушения f, саморазрушающийся граф (G, f), стартовая вершина s и целевая вершина d.

Вопрос: существует ли в саморазрушающемся графе (G, f) f-согласованный (s, d)-путь?

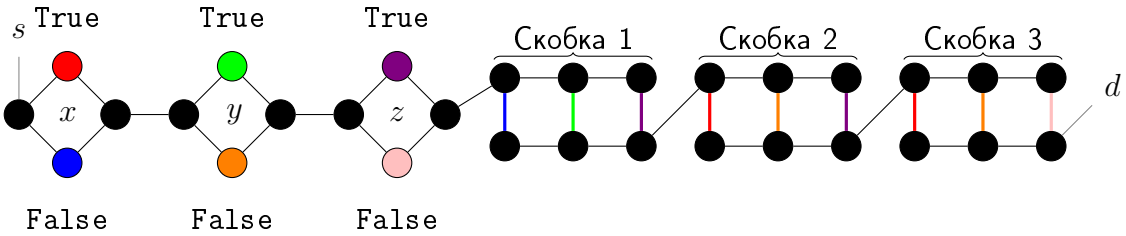


Расхитители древности

Задача о пути в саморазрушающемся графе

Дано: функция разрушения f, саморазрушающийся граф (G, f), стартовая вершина s и целевая вершина d.

Вопрос: существует ли в саморазрушающемся графе (G, f) f-согласованный (s, d)-путь?



$$\varphi = (x \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z)$$

Благодарю за внимание!